

Контрольная работа по линейному программированию

Вопрос 1.

Решите следующую задачу линейного программирования:

$$\begin{aligned} & \text{максимизировать} && \sum_{j=1}^n p_j x_j \\ & \text{при усл.} && \sum_{j=1}^n q_j x_j \leq \beta, \\ & && 0 \leq x_j \leq 1, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Где числа p_j и q_j ($j = 1, 2, \dots, n$) удовлетворяют

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n p_j &= 1, & p_j &> 0 \\ \sum_{j=1}^n q_j &= 1, & q_j &> 0. \end{aligned}$$

Кроме того (с небольшой потерей общности) можно считать, что

$$\frac{p_1}{q_1} < \frac{p_2}{q_2} < \dots < \frac{p_n}{q_n}.$$

Наконец, параметр β — малое положительное число.

Вопрос 2.

Предположим, что задача линейного программирования обладает следующими свойствами: её начальный *словарь* (dictionary) не вырожден и при решении симплекс-методом никогда не возникает равенства при выборе *выходящей* переменной.

- (а) Могут ли у такой задачи появляться вырожденные словари на последующих шагах? Объясните.
- (б) Может ли такая задача заиклиться при работе симплекс-метода? Объясните.

Вопрос 3.

Рассмотрите словарь

$$\begin{aligned} \zeta &= - \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right), \\ w_i &= \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n, \end{aligned}$$

где $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$ и b_i — положительные параметры, удовлетворяющие

$$1 = b_1 \ll b_2 \ll \dots \ll b_n.$$

Символ « $\ll$ » означает, что величины различаются на настолько большие порядки, что никакие конечные множители, возникающие в ходе симплекс-метода (умножения меньших параметров или деления больших), не могут изменить их относительный порядок.

Зафиксируйте k и рассмотрите случай при котором переменная x_k входит в базис, а w_k выходит из базиса. Докажите, что полученный словарь имеет тот же вид, что и исходный. Как выражаются новые знаки ε_i через старые?

Вопрос 4.

Рассмотрите следующую модификацию задачи распределения ресурсов:

$$\begin{aligned} &\text{максимизировать} && \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ &\text{при усл.} && \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m, \\ &&& 0 \leq x_j \leq u_j, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Где c_j обозначают цену за единицу продукции, а b_i — количество единиц каждого исходного ресурса. Величины u_j представляют верхние границы на число единиц продукции, которые могут быть проданы по фиксированной цене. Теперь предположим, что сырьё ещё не закуплено, и величины b_i должны быть определены в рамках задачи. Пусть $p_i > 0$ обозначают цену закупки ресурса i . Тогда задача принимает вид:

$$\begin{aligned} &\text{максимизировать} && \sum_{j=1}^n c_j x_j - \sum_{i=1}^m p_i b_i \\ &\text{при усл.} && \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - b_i \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m, \\ &&& 0 \leq x_j \leq u_j, \quad b_i \geq 0. \end{aligned}$$

- Покажите, что у этой задачи всегда существует оптимальное решение.
- Пусть $y_i^*(b)$, $i = 1, 2, \dots, m$, обозначают оптимальные двойственные переменные исходной задачи распределения ресурсов (при фиксированных b). Предположим, что эта задача (и её двойственная) невырождены, так что $y_i^*(b)$ определены однозначно. Покажите, что оптимальные значения b_i^* удовлетворяют соотношению

$$y_i^*(b^*) = p_i.$$

Указание. Используйте факт, что для задач распределения ресурсов $a_{ij} \geq 0$ для всех i, j .

Вопрос 5.

Рассмотрим допустимую область прямой задачи в форме $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq 0$, где $\mathbf{A}$ — матрица размера $m \times n$, $\mathbf{b}$ — фиксированный ненулевой вектор, $\mathbf{x}$ — вектор переменных.

- (a) Переменная x_i называется *нулевой* (null variable), если $x_i = 0$ во всех допустимых решениях. Докажите, что если множество допустимых решений непусто, то x_i является нулевой переменной тогда и только тогда, когда существует ненулевой вектор $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$, такой что

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{A} \geq 0, \quad \mathbf{y}^\top \mathbf{b} = 0,$$

и i -я компонента вектора $\mathbf{y}^\top \mathbf{A}$ строго положительна.

- (b) (*Строгая дополнителность*) Пусть множество допустимых решений непусто. Тогда существуют допустимое $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$, такие что

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{A} \geq 0, \quad \mathbf{y}^\top \mathbf{b} = 0, \quad \mathbf{y}^\top \mathbf{A} + \mathbf{x} > 0.$$

- (c) Переменная x_i называется *неэкстремальной* (nonextremal), если $x_i > 0$ во всех допустимых решениях. Докажите, что x_i является неэкстремальной тогда и только тогда, когда существуют $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ и $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n$, такие что

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{A} = \mathbf{d}^\top,$$

где $d_i = -1$, $d_j \geq 0$ для $j \neq i$, и

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{b} < 0.$$